Prova del 01/03/1970 – Esercizio 1

Diffrazione di un urto piano attorno a uno spigolo

Traccia. Un urto piano con $M_s = 4$ diffrange attorno allo spigolo vivo C di due pareti piane con angolo di 105° (schlieren); davanti all'urto aria in quiete a $p_1 = 1 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$, $T_1 = 293\,\mathrm{K}$. Rapporto fra la distanza della testa A dell'urto diffratto DS dall'ascissa di C e quella del piede B da C lungo la parete inclinata: 2,5. La linea di separazione SL da C devia prima di $\theta_1 = 44°$, poi di $\theta_2 = 17°$ in F. Chiede: stato dietro l'urto piano; velocità del piede B; intensità del ventaglio in C, perché c'è e perché la sua testa termina in D; intensità del ventaglio in F; intensità dell'urto di ricompressione RC, perché c'è e la sua geometria; perché c'è il contatto CD e perché va da E (che si muove lungo la parete come il piede) a D; linee di corrente; deviazione di SL in C nel campo asintotico. (Traccia identica a B70-E01 del 13/02/2023.)

Che cosa mostra la figura

La schlieren rende visibili i gradienti di densità: gli urti sono linee chiare, nette e sottili, i ventagli zone a luminosità graduata, il contatto una linea più debole e sfumata. È un'istantanea di un fenomeno instazionario: l'urto piano, venuto da sinistra, ha superato lo spigolo C (la linea verticale sottile per C ne segna la posizione al passaggio, $t = 0$) e corre verso destra nel gas fermo, che dietro di sé mette in moto verso destra. Il bordo nero in alto è la parete superiore del condotto; il blocco nero è il corpo, con la faccia inclinata che scende da C verso B, ruotata di 105° rispetto alla corrente. Il gas è aria, $\gamma = 1{,}4$, $R = 287\,\mathrm{J/(kg\,K)}$. Non ho una scala delle lunghezze, ma vedrò che non serve.

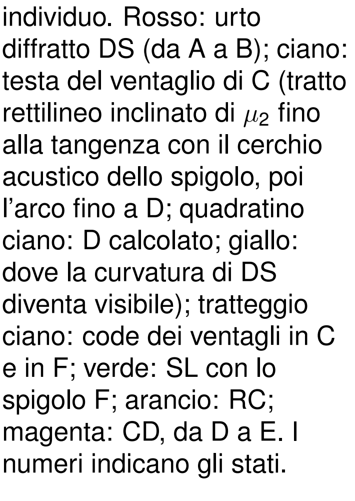

Figura 1: Le strutture che individuo. Rosso: urto diffratto DS (da A a B); ciano: testa del ventaglio di C (tratto rettilineo inclinato di μ_2 fino alla tangenza con il cerchio acustico dello spigolo, poi l'arco fino a D; quadratino ciano: D calcolato; giallo: dove la curvatura di DS diventa visibile); tratteggio ciano: code dei ventagli in C e in F; verde: SL con lo spigolo F; arancio: RC; magenta: CD, da D a E. I numeri indicano gli stati.

Leggo le strutture nell'ordine della figura:

- **DS**, linea chiara esterna da A a B: fra A e D è ancora l'urto piano, perpendicolare alla parete superiore; sotto D si incurva, si indebolisce scendendo e arriva perpendicolare alla parete inclinata nel piede B. Resta sottile ovunque perché è una compressione: le caratteristiche vi convergono.
- **Ventaglio centrato in C**: la zona scura che parte da C verso l'alto a destra, con il bordo superiore rettilineo per C (una linea di Mach) e luminosità graduata, come in un'espansione isentropica.
- **SL**: la corrente non segue la parete inclinata, si stacca nello spigolo vivo C; lo strato di scorrimento delimita una **bolla** di gas lento fra SL e la parete. In F devia ancora e termina in un vortice (macchia scura). Il **ventaglio di F**, legato alla seconda deviazione, è contiguo a quello di C e non si distingue.
- **RC**: il bordo netto fra zona scura e zona chiara, dalla fine di SL verso l'alto; netto in basso, sfuma salendo dentro il ventaglio di C.
- **CD**: la seconda linea chiara, fra RC e DS, più debole di DS; marcata in basso, sfuma salendo verso D e in basso si chiude verso il vortice e la parete, in E.
- Il disco chiaro nel blocco nero e le frecce sono elementi della stampa.

Misuro con righello e goniometro, origine in C: il rapporto fra la distanza di A dall'ascissa di C e CB è ≈ 2,5, e la parete inclinata forma ≈ 105° con la corrente, come nel testo; il bordo della zona scura da C è a ≈ 40° sopra l'orizzontale; SL ha il primo tratto a ≈ 46° e il secondo a ≈ 59° sotto l'orizzontale, che entro la precisione della lettura concordano con 44° e $44° + 17° = 61°$ (nel calcolo uso i dati); $\mathrm{CE}/\mathrm{CB} \approx 0{,}47$; la distanza di C dalla tangente a RC nel tratto basso è $h_{RC} \approx 0{,}37\,x_A$, e lì RC è quasi perpendicolare alla corrente; la curvatura di DS diventa visibile a $\approx 0{,}32\,x_A$ sopra C.

Modello e chiave di lettura

Uso Eulero 2D piano instazionario, gas ideale. Le strutture nette (urti, ventagli) sono quelle di un campo non viscoso; SL e la bolla sono effetti viscosi, e la loro geometria la prendo dai dati θ_1, θ_2.

La chiave è l'**autosimilarità**: spigolo vivo, pareti piane e stati uniformi non danno alcuna lunghezza, quindi il campo dipende solo da x/t, y/t. Ogni punto riconoscibile parte da C a $t = 0$ e si muove a velocità costante, proporzionale alla sua distanza da C; la scala me la dà A, che è l'urto piano e corre a W. Per un'onda curva conta la velocità normale: il punto in cui la normale è $\mathbf{n}$ si sposta lungo $\mathbf{n}$ di $h = \mathbf{r} \cdot \mathbf{n}$ (distanza di C dalla tangente) nel tempo t, quindi

$$\frac{W_B}{W} = \frac{\mathrm{CB}}{x_A},$$
$$W_n = W\,\frac{h}{x_A}.$$

Per la stessa ragione un punto a distanza fissa da C ha $r/t \to 0$: vicino allo spigolo la corrente è **stazionaria**, ed è quello il campo asintotico che chiede l'ultima domanda.

Assumo infine SL come contorno a pressione assegnata (pressione continua, corrente esterna uniforme su ogni tratto rettilineo, quindi θ_1 e θ_2 sono le deviazioni dei ventagli) e il piede perpendicolare alla parete, come si vede in B: il gas davanti è fermo, la velocità indotta è normale all'urto e deve essere tangente alla parete.

Lo stato dietro l'urto piano

$$a_1 = \sqrt{\gamma R T_1} = 343\,\mathrm{m/s},$$
$$W = M_s a_1 = 1373\,\mathrm{m/s}.$$

Nel riferimento dell'urto il gas 1 entra con Mach M_s, quindi uso le relazioni dell'urto normale con $M_1 = M_s$; per tornare al laboratorio $u_2 = W - v_2 = W(1 - \rho_1/\rho_2)$:

$$\frac{p_2}{p_1} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}(M_s^2 - 1) = 18{,}5,$$
$$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{(\gamma+1)M_s^2}{(\gamma-1)M_s^2 + 2} = 4{,}57,$$
$$u_2 = \frac{2a_1}{\gamma+1}\left(M_s - \frac{1}{M_s}\right) = 1072\,\mathrm{m/s}.$$

$$p_2 = 18{,}5 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa},$$
$$T_2 = T_1 \frac{p_2}{p_1}\frac{\rho_1}{\rho_2} = 1186\,\mathrm{K},$$
$$a_2 = 690\,\mathrm{m/s},$$
$$M_2 = \frac{u_2}{a_2} = 1{,}55.$$

Totali della corrente 2: $p_{02} = p_2(1 + \delta M_2^2)^{\gamma/(\gamma-1)} = 73{,}4 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$, $T_{02} = 1758\,\mathrm{K}$, con $\delta = (\gamma-1)/2$. Controllo subito il punto che decide tutto: $M_2 = 1{,}55 > 1$ (dietro un urto in gas fermo la corrente è supersonica per $M_s > 2{,}07$), quindi in C ci sarà un'espansione supersonica stazionaria. Controllo anche che l'urto sia subsonico rispetto al gas che ha dietro, $|M_r| = (W - u_2)/a_2 = 0{,}43 < 1$: le perturbazioni dello spigolo lo raggiungono, ed è per questo che diffrange.

Il piede B

Dall'autosimilarità, con il rapporto dato,

$$W_B = \frac{W}{2{,}5} = 549\,\mathrm{m/s},$$
$$M_B = \frac{W_B}{a_1} = 1{,}60.$$

Il piede è un urto normale che corre lungo la parete nel gas fermo, con le stesse relazioni:

$$\frac{p_5}{p_1} = 2{,}82,$$

$$\frac{\rho_5}{\rho_1} = 2{,}03,$$
$$T_5 = 407\,\mathrm{K},$$
$$u_5 = \frac{2a_1}{\gamma+1}\left(M_B - \frac{1}{M_B}\right) = 279\,\mathrm{m/s},$$
$$a_5 = 404\,\mathrm{m/s},$$
$$M_5 = 0{,}69.$$

Il gas 5 scorre lungo la parete verso B ed è subsonico. Controllo: $M_B > 1$ e $\Delta s > 0$, e il piede è molto più debole dell'urto piano ($p_5 \ll p_2$), come deve essere per un urto che si indebolisce diffrangendo. Con il goniometro ritrovo anche il rapporto: A/B $\approx 2{,}5$.

Il ventaglio in C

La corrente 2 è supersonica e, vicino a C, stazionaria; lo spigolo convesso la costringe a ruotare in senso orario senza alcuna lunghezza di riferimento: nasce un ventaglio centrato di onde C^+ (la parete è sotto la corrente, i fronti salgono). Attraverso le C^+ si conserva $\theta + \nu$ e la corrente ruota di θ_1:

$$\nu(M_3) = \nu(M_2) + \theta_1,$$
$$\nu(M_2) = 13{,}5^\circ,$$
$$\nu(M_3) = 57{,}5^\circ,$$
$$M_3 = 3{,}44.$$

L'espansione è isentropica, p_0 costante:

$$p_3 = p_2\,\frac{(1+\delta M_2^2)^{\gamma/(\gamma-1)}}{(1+\delta M_3^2)^{\gamma/(\gamma-1)}} = 1{,}06\cdot 10^5\,\mathrm{Pa},$$
$$\frac{p_3}{p_2} = 0{,}057,$$
$$T_3 = 523\,\mathrm{K},$$
$$a_3 = 459\,\mathrm{m/s},$$
$$V_3 = M_3 a_3 = 1575\,\mathrm{m/s},$$
$$\theta_3 = -44^\circ.$$

L'intensità del ventaglio è quindi una deviazione di 44° con $p_3/p_2 = 0{,}057$. La testa è la linea di Mach della corrente 2, a $\mu_2 = \arcsin(1/M_2) = 40{,}1^\circ$ sopra l'orizzontale: sulla figura ho misurato $\approx 40^\circ$, e la verifica torna. La coda è a $\theta_3 + \mu_3 = -27{,}1^\circ$.

Perché la testa finisce in D. La prima perturbazione partita da C a $t = 0$ viaggia con il suono nel gas 2, che la trasporta: al tempo t è un cerchio di centro $u_2 t$ sull'orizzontale di C e raggio $a_2 t$. Le perturbazioni successive stanno dentro l'inviluppo formato dalla linea di Mach per C tangente al cerchio e dal cerchio stesso; quindi la testa del ventaglio è rettilinea solo fino alla tangenza, a $\sqrt{u_2^2 - a_2^2}\,t = 821\,t$ da C, e poi segue il cerchio. Il cerchio raggiunge l'urto piano perché $u_2 + a_2 > W$ (è lo stesso $|M_r| < 1$ di prima), e lo taglia in D:

$$(W-u_2)^2 + y_D^2 = a_2^2 \;\Rightarrow\; \frac{y_D}{x_A} = \frac{\sqrt{a_2^2 - (W-u_2)^2}}{W} = 0{,}45.$$

Sopra D l'urto non ha ricevuto alcuna informazione dello spigolo: resta piano, con lo stato 2 dietro; sotto D diffrange. Il fronte di testa, cioè il confine della zona perturbata dallo spigolo, termina dunque sull'urto in D. Sulla figura la curvatura si vede solo da $\approx 0{,}32\,x_A$: è coerente, perché in D arriva una perturbazione infinitesima e l'urto comincia a curvarsi con pendenza continua, quindi la curvatura si nota solo più in basso.

Il ventaglio in F

In F la linea di separazione devia ancora di θ_2: vicino al vortice la pressione nella bolla è più bassa che vicino a C, e la corrente vi si adatta con una seconda espansione centrata di onde C^+:

$$\nu(M_4) = \nu(M_3) + \theta_2 = 74{,}5^\circ,$$
$$M_4 = 4{,}75,$$
$$p_4 = 0{,}187\cdot 10^5\,\mathrm{Pa},$$
$$\frac{p_4}{p_3} = 0{,}177,$$
$$\frac{p_4}{p_2} = 0{,}010,$$
$$T_4 = 319\,\mathrm{K},$$
$$a_4 = 358\,\mathrm{m/s},$$
$$V_4 = 1700\,\mathrm{m/s},$$
$$\theta_4 = -61^\circ.$$

La testa è a $\theta_3 + \mu_3 = -27{,}1^\circ$, parallela alla coda del ventaglio di C, quindi lo stato 3 è una striscia fra le due; la coda è a $\theta_4 + \mu_4 = -48{,}9^\circ$. Controllo: $\nu(M_4) < \nu_{max} = 130{,}5^\circ$, e la deviazione totale di SL, 61°, è minore dei 105° della parete: SL non la tocca e la bolla esiste.

L'urto di ricompressione RC

Perché c'è. Dopo le due espansioni la corrente è a $p_4 \approx 0{,}19\cdot 10^5$ Pa (e a $p_3 \approx 1{,}1\cdot 10^5$ Pa più in alto), mentre il gas messo in moto da DS sta fra $p_5 = 2{,}8\cdot 10^5$ Pa al piede e $p_2 = 18{,}5\cdot 10^5$ Pa vicino a D. Attraverso CD la pressione è continua, quindi la corrente espansa deve ricomprimersi; rispetto alle strutture, che si spostano molto più lentamente di essa, è supersonica e non può ricevere l'informazione da valle in modo graduale: lo fa con un urto.

Geometria. I ventagli sono centrati in C e in F, quindi la corrente espansa esce quasi radialmente dallo spigolo, e l'urto che la ricomprime le è quasi perpendicolare: un arco concavo verso C. Parte dalla fine di SL, dove la corrente è nello stato 4 e il salto di pressione richiesto è massimo; salendo entra nel ventaglio di C, dove la corrente è sempre meno espansa ($M \to M_2$, $p \to p_2$), si indebolisce e svanisce come onda di Mach. È proprio ciò che vedo: RC netto in basso, sfumato in alto.

Intensità. Per l'autosimilarità RC si allontana da C con velocità normale

$$W_{RC} = W\,\frac{h_{RC}}{x_A} \approx 510\,\mathrm{m/s} \approx W_B,$$

perché RC dista da C circa quanto B. Prendo quindi $W_{RC} \approx W_B$, con RC normale alla corrente a monte; nel suo riferimento la corrente arriva con Mach relativo

$$M_{r4} = \frac{V_4 - W_B}{a_4} = 3{,}22,$$
$$M_{r3} = \frac{V_3 - W_B}{a_3} = 2{,}24,$$

e l'urto normale dà

$$\frac{p_6}{p_4} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}(M_{r4}^2 - 1) = 11{,}9,$$
$$p_6 \approx 2{,}2\cdot 10^5\,\mathrm{Pa}\ \text{(tratto basso)},$$
$$\frac{p_6}{p_3} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}(M_{r3}^2 - 1) = 5{,}7,$$
$$p_6 \approx 6{,}0\cdot 10^5\,\mathrm{Pa}\ \text{(tratto centrale)},$$

con $p_6/p \to 1$ in cima, dove RC svanisce. Usando il valore misurato di W_{RC} invece di W_B, p_6 cambia di meno del 10%: la stima è robusta. Controllo: $M_r > 1$ in entrambi i tratti, quindi è un urto di compressione con $\Delta s > 0$, e dietro la corrente è subsonica rispetto a RC (Mach relativo $\approx 0{,}46$ e 0,55). Le pressioni dietro RC, $\approx 2{,}2$–$6{,}0\cdot 10^5$ Pa, stanno fra quelle del gas dietro DS nelle zone corrispondenti ($p/p_1 \approx 2{,}8$–8, vedi la discussione): la continuità di pressione attraverso CD torna in ordine di grandezza. Lo stato 6 dietro RC non è uniforme, perché RC è attraversato da stati diversi.

Il contatto CD e il punto E

Il gas fra CD e DS è stato messo in moto da DS dopo il passaggio in C; quello all'interno di CD era già stato attraversato dall'urto piano ($M_s = 4$) prima della diffrazione e poi ha girato lo spigolo (ventagli, RC, bolla). Attraverso CD pressione e velocità normale sono continue, l'entropia no: l'urto piano ha prodotto $\Delta s/R = 1{,}98$, mentre DS, che si indebolisce da $M \approx 4$ in D a 1,6 in B, produce salti di entropia che scendono fino a $\Delta s/R = 0{,}11$ al piede. Il salto attraverso CD (e quindi di densità e di temperatura) è nullo in D, dove l'urto è ancora quello piano: per questo CD si ferma in D e sfuma salendo verso D. È massimo in basso, dove CD tocca la parete in E.

E è un punto di un contatto, quindi materiale: sta sulla parete e si muove con il gas a parete, cioè con u_5. Come B, corre lungo la parete a velocità costante, e il rapporto delle distanze da C è quello delle velocità:

$$\frac{\mathrm{CE}}{\mathrm{CB}} = \frac{u_5}{W_B} = 0{,}51,$$

contro $\approx 0{,}47$ misurato: torna.

Le linee di corrente

Traccio le linee di corrente istantanee (fig. 2) seguendo la direzione della velocità zona per zona.

- Nella zona 2, fuori dalla zona perturbata dallo spigolo, sono orizzontali e arrivano così al tratto piano A–D di DS, dove terminano: davanti a DS il gas è fermo.
- Quelle che entrano nel ventaglio di C si incurvano verso il basso. In un ventaglio centrato la portata fra due raggi si conserva, $\rho a r$ = cost: la distanza da C cresce molto e la rotazione avviene in un tratto lungo, così solo le linee vicine a SL completano la rotazione di 44° (stato 3) e poi quella di 17° in F (stato 4).

- Attraversano RC senza cambiare direzione (RC è quasi normale alla corrente) e rallentano; attraversano CD e arrivano a DS perpendicolarmente, perché dietro un urto che entra nel gas fermo la velocità è normale all'urto.
- La linea di parete si separa in C lungo SL, devia in F e si avvolge nel vortice; nella bolla il gas ricircola, scendendo lungo SL trascinato dallo strato di scorrimento e risalendo lungo la parete verso C.
- Da E verso B il gas scorre lungo la parete con velocità u_5, fino al piede, dove la velocità è parallela alla parete e normale all'urto; vicino a DS le linee arrivano normali all'urto.

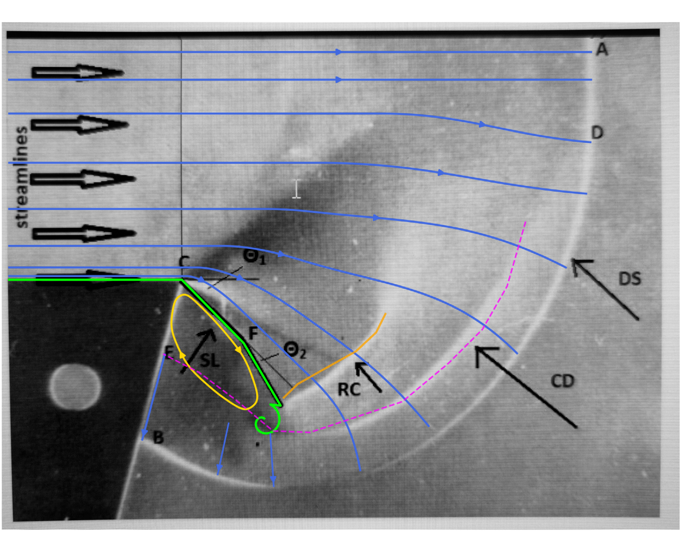

Figura 2: Linee di corrente istantanee (blu) nel riferimento del laboratorio; verde: SL e vortice; giallo: ricircolo nella bolla; arancio: RC; magenta: CD. Le linee che arrivano su DS vi terminano perpendicolarmente.

Il campo asintotico allo spigolo

Per $t \to \infty$ l'urto si allontana e allo spigolo resta la corrente stazionaria 2 che esce dal condotto e si espande nell'ambiente a p_1: la bolla, a contatto con l'ambiente, ne assume la pressione, e SL, contorno a pressione assegnata, devia di quanto serve a portare la corrente 2 a p_1 in modo isentropico:

$$\frac{p_{02}}{p_1} = (1 + \delta M_\infty^2)^{\gamma/(\gamma-1)} = 73{,}4,$$
$$M_\infty = 3{,}47,$$
$$\nu(M_\infty) = 58{,}1^\circ,$$
$$\theta_\infty = \nu(M_\infty) - \nu(M_2) = 44{,}6^\circ.$$

È la prima deviazione misurata, $\theta_1 = 44^\circ$, e infatti $p_3 \approx 1{,}06 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa} \approx p_1$. Non è un caso: come ho detto all'inizio, il campo vicino a C è già quello asintotico, e la bolla vicino allo spigolo è già alla pressione dell'ambiente.

Riporto tutto nel piano p–θ (fig. 3). La curva è l'espansione C^+ isentropica da 2 ($p_0 = p_{02}$), con 3 a -44°, 4 a -61° e il punto asintotico ∞, dove taglia $p = p_1$, quasi sovrapposto a 3. RC è normale alla corrente e non ne cambia la direzione: è un salto verticale da 4 e da 3 ai due valori di p_6. Lo stato 5 sta alla direzione della parete, -105°. Le pressioni coprono due ordini di grandezza ($\approx 2 \cdot 10^6$ Pa–$2 \cdot 10^4$ Pa), quindi uso entrambe le scale: la logaritmica mostra tutti gli stati e la curva che, oltre 80° di deviazione, scende verso il vuoto; la lineare mostra quanto la pressione crolli già nei primi 40°, e che dopo RC il gas torna a pressioni dell'ordine di p_5, molto sotto p_2.

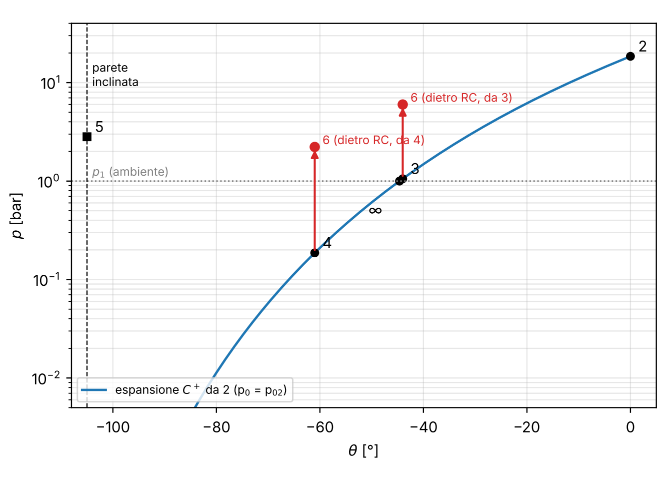

Figura 3: Piano p–θ in scala logaritmica: espansione C^+ da 2, stati 3, 4, punto asintotico ∞, salti di RC (frecce rosse), stato 5 alla direzione della parete.

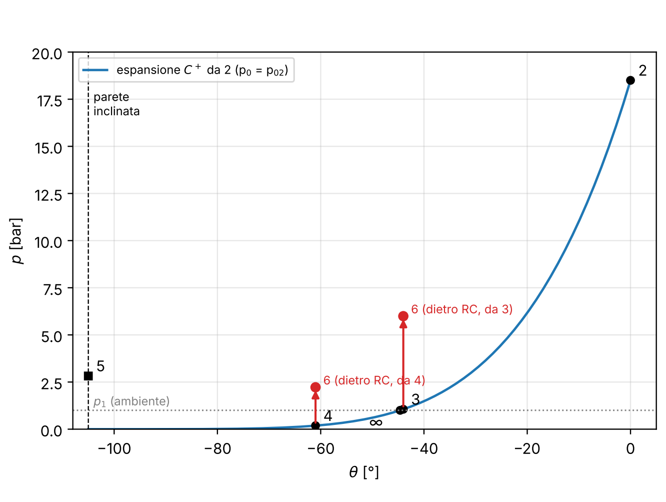

Figura 4: Lo stesso piano p–θ in scala lineare.

Risultati

- Stato 2: $p_2 = 18{,}5 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$, $T_2 = 1186\,\mathrm{K}$, $u_2 = 1072\,\mathrm{m/s}$, $M_2 = 1{,}55$ (esatto).
- Piede B: $W_B = 549\,\mathrm{m/s}$, $M_B = 1{,}60$; stato 5: $p_5 = 2{,}82 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$, $u_5 = 279\,\mathrm{m/s}$ (esatto, dai dati).
- Ventaglio in C: $\Delta\theta = 44^\circ$, $M_3 = 3{,}44$, $p_3/p_2 = 0{,}057$, $p_3 = 1{,}06 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$ (esatto, dai dati).
- Ventaglio in F: $\Delta\theta = 17^\circ$, $M_4 = 4{,}75$, $p_4/p_3 = 0{,}177$, $p_4 = 0{,}19 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$ (esatto, dai dati).
- RC: $p_6/p_4 \approx 12$ ($p_6 \approx 2{,}2 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$) in basso, $p_6/p_3 \approx 5{,}7$ ($p_6 \approx 6{,}0 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$) al centro (stima).
- D: $y_D/x_A = 0{,}45$ (esatto). Campo asintotico: $\theta_\infty = 44{,}6^\circ \approx \theta_1$ (esatto).

Discussione

- **Calcolo e immagine concordano** sulla testa del ventaglio (40°), sul punto E e sulla geometria di RC (arco quasi concentrico a C, alla distanza di B, che si indebolisce salendo). La zona scura della schlieren è il ventaglio di C: lì la densità cala fortemente (da ρ_2 a $\approx \rho_2/8$ nello stato 3).
- **Intensità di DS lungo il fronte.** Con la stessa regola $W_n = W\,h/x_A$ applicata alla tangente a DS ottengo il Mach locale dell'urto: ≈ 4 fino a D, ≈ 3 dove la normale è a -40°, $\approx 2{,}6$ a -55°, ≈ 2 nel punto più basso e 1,6 al piede (p/p_1 dietro l'urto da 18,5 a 2,8). DS è curvo e di intensità variabile: lascia salti di entropia diversi su ogni linea di corrente e un campo rotazionale (Crocco), e per questo le zone fra DS, CD e RC non sono uniformi.
- **Separazione.** Nel modello non viscoso la corrente 2 potrebbe in teoria girare di tutti i 105° ($\nu(M_2) + 105^\circ < \nu_{max}$), ma arriverebbe a $M \approx 24$ e $p \approx 0{,}5\,\mathrm{Pa}$: la corrente reale si separa nello spigolo vivo e la deviazione è fissata dalla pressione della bolla. È l'unico punto che le equazioni di Eulero da sole non determinano, ed è per questo che θ_1 e θ_2 sono dati come misure.
- **Sovraespansione e ricompressione.** La seconda deviazione porta la corrente molto sotto l'ambiente ($p_4 \approx 0{,}19\,p_1$, $T_4 \approx 319\,\mathrm{K}$ contro $T_2 = 1186\,\mathrm{K}$): la ricompressione con RC è inevitabile e avviene con un urto intenso ($p_6/p_4 \approx 12$), con forte perdita di pressione totale.
- **Campo asintotico.** Il primo tratto di SL è già quello asintotico: è la regione "più vecchia" del campo autosimile. Il ventaglio in F, RC, CD e il vortice si allontanano crescendo in proporzione al tempo; a lungo andare resta lo spigolo con l'espansione stazionaria fino a p_1 e SL a $\approx 44^\circ$.
- **Limiti.** Il vortice e lo strato di scorrimento sono viscosi e non si ricavano dal modello; le intensità di RC dipendono dalla sua velocità, stimata con l'autosimilarità, e da quale stato lo attraversa, quindi sono stime. Gli stati 2, 3, 4, 5 e il campo asintotico sono invece esatti nel modello, a partire dai dati.